

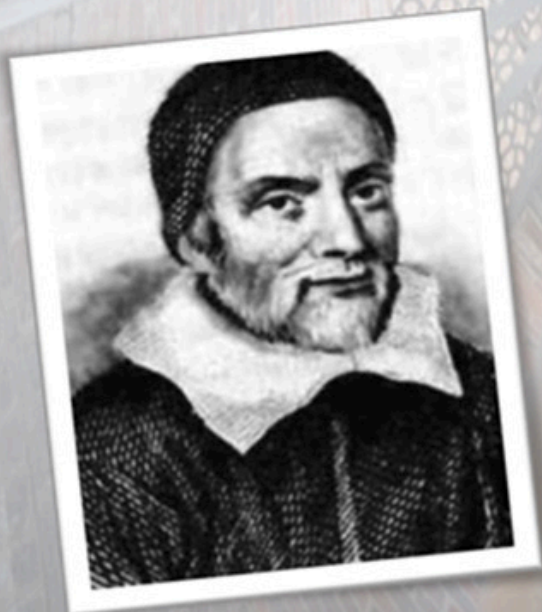


Chapitre 7

Fonction logarithme népérien

Sommaire

I	Définition de la fonction logarithme népérien	181
II	Relations fonctionnelles	185
III	Étude de la fonction logarithme népérien	188
1	Dérivabilité et continuité de $\ln$	188
2	Variations, limites et courbe de $\ln$	190
IV	Compléments sur la fonction $\ln$	194
1	Limites particulières	194
2	Fonctions composées avec $\ln$: fonctions $x \mapsto \ln(u(x))$	196
	Exercices du chapitre	198



Henry BRIGGS
(1561-1630)



Gottfried Wilhelm
von LEIBNIZ
(1646-1716)

I Définition de la fonction logarithme népérien

On considère la fonction exponentielle ($\exp$) et sa courbe $\mathcal{C}_{\exp}$ dans un repère orthonormé.

Soit a un réel **strictement positif**.

► *Déterminons le nombre de solution(s) de l'équation $e^x = a$, d'inconnue x .*

Considérons la fonction exponentielle $\exp$. On sait que :

▷ sur l'intervalle, $\exp$ est

.....

▷ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \dots\dots$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = \dots\dots$

x	$-\infty$	$+\infty$
$\exp$		

Soit a un réel **strictement positif**.

D'après l'extension du TVI, l'équation $e^x = a$ admet

Cette

On crée ainsi une nouvelle fonction, appelée

Définition et propriété 1.

► Pour tout réel $a > 0$, l'équation $e^x = a$, d'inconnue x , admet une unique solution dans $\mathbb{R}$.

Cette solution se note et s'appelle le **logarithme népérien** de a .

► La fonction qui, à tout $a > 0$, associe le réel s'appelle la **fonction logarithme népérien**.

Elle est notée

et on a



La fonction $\ln$ est donc définie sur

► *Quelques images par la fonction $\ln$.*

▷ Par définition, $\ln(1)$ est la solution de l'équation

Or,

Ainsi,

▷ Par définition, $\ln(e)$ est la solution de l'équation

Or,

Ainsi,

▷ Par définition, $\ln(4)$ est la solution de l'équation

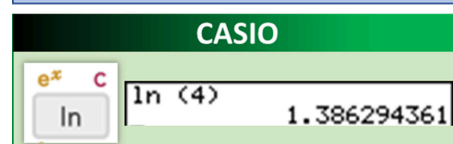
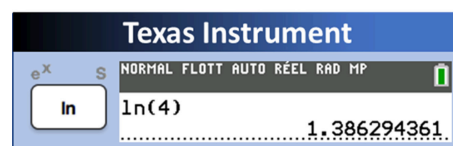
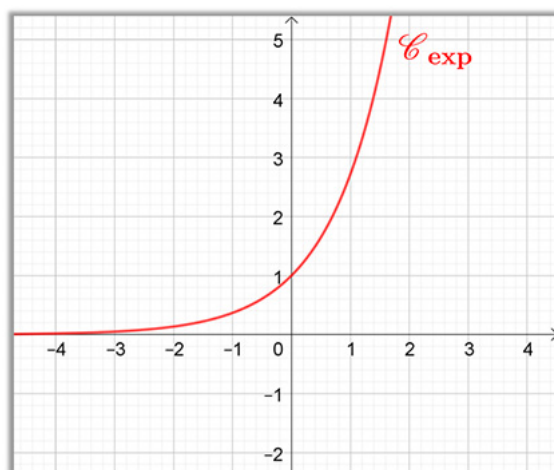
On peut alors estimer $\ln(4)$ par lecture graphique, à l'aide de $\mathcal{C}_{\exp}$.

Graphiquement, on lit :

▷ Par définition, $\ln(0,6)$ est la solution de l'équation

On peut alors estimer $\ln(0,6)$ par lecture graphique, à l'aide de $\mathcal{C}_{\exp}$.

Graphiquement, on lit :



► **Courbe représentative de la fonction $\ln$.**

▷ Dans l'animation ci-contre, le curseur a ($a > 0$) contrôle l'ordonnée du point A .

Exprimer en fonction de a les coordonnées des points A , B et M :

.....

Dans Geogebra, on crée le point N en tapant dans le champ de saisie :

$$N=(a, x(B))$$

▷ Exprimer en fonction de a les coordonnées de N :

▷ Que dire de N vis-à-vis de M ?

On obtient les coordonnées de N en

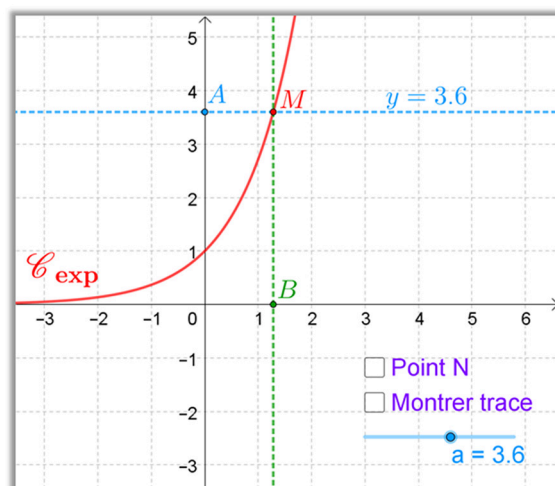
Dans un repère orthonormé, N et M sont donc

.....

▷ Que dire de N vis-à-vis de la fonction $\ln$?

.....

.....

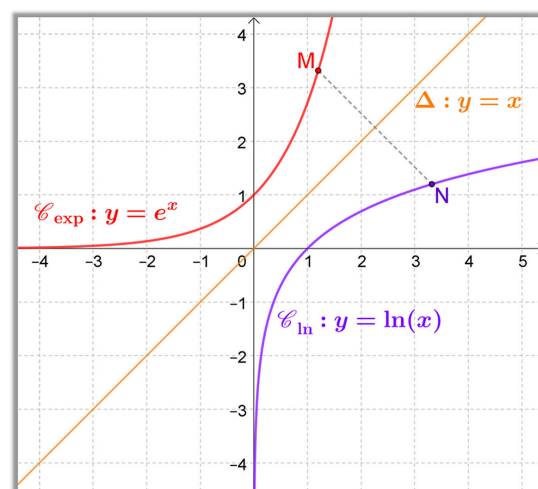


Propriété 2.

Dans un repère orthonormé, les courbes représentatives des fonctions

exp et **ln** sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

De la définition de la fonction $\ln$ découlent les propriétés suivantes :



Propriétés 3.

1. Pour tout réel $a > 0$ et tout réel b , $e^b = a \Leftrightarrow$

2.

3. Pour tout réel $a > 0$,

4. Pour tout réel b ,

EXEMPLE 1. Résoudre les équations suivantes :

a) $e^{-3x} = 4$

▶

.....

▶

.....

b) $e^{3-4x} = 5$

▶

.....

▶

.....

.....

c) $\ln(x) = -2$

▶

.....

▶

.....

d) $\ln(1 - 3x) = 4$

-
-
-
-
-
-

EXEMPLE 2. On étudie la décharge d'un condensateur. Sa tension V_t (en volts) en fonction du temps t (en s) écoulé depuis le début de la décharge est donnée par : $V_t = 12 e^{-3,4t}$.

Au bout de combien de temps la tension initiale sera-t-elle réduite de moitié ?

- La tension **initiale** V_0 du condensateur est sa tension à l'instant
-
- Il s'agit de déterminer l'instant t tel que :
-
-
-
-
-

II Relations fonctionnelles

Propriété 4.

Pour tous réels $x > 0$ et $y > 0$, on a :

$$1. \ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$$

$$2. \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$$

$$3. \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$$

$$4. \text{ Pour tout entier relatif } n, \ln(x^n) = n \times \ln(x)$$

$$5. \ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \ln(x)$$

Preuve. 1. Notons : $A = \ln(xy)$ et $B = \ln(x) + \ln(y)$. Comparons

► $e^A =$

► $e^B =$

Il apparaît que

Autrement dit,

2. Écrivons la relation du 1 en prenant $y = \dots$. On obtient :

c-à-d :

.....

3.

.....

.....

.....

4. Admis.

5. D'après la relation 4, on a :

..... ■

EXEMPLE 3. Exprimer en fonction de $\ln(3)$ chacun des nombres suivants :

a) $\ln(27) - 0,4\ln(3)$

b) $\ln\left(\frac{1}{9}\right)$

c) $\ln(63) - \ln(7)$

d) $4\ln(6) - \ln(16)$

e) $\ln(\sqrt{27})$

f) $F = \ln(4 + \sqrt{7}) + \ln(4 - \sqrt{7})$

EXEMPLE 4.

1. Montrer que : $\ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \cdots + \ln\left(\frac{9}{10}\right) = -\ln(10)$.

2. Simplifier l'écriture de chaque nombre :

► $A = \ln(e^2 \sqrt{e})$

► $B = \ln(e^{-3}) \times \ln(e^3)$

► $C = 30 \ln(\sqrt{e}) - e^{3 \ln(2)}$

3. Soit f la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(2 + e^{-x})$. Montrer que : $f(x) = -x + \ln(1 + 2e^x)$.

4. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x + \ln(1 + e^{-2x})$. Montrer que pour tout x réel, $g(x) = \ln(e^x + e^{-x})$.

III Étude de la fonction logarithme népérien

1 Dérivabilité et continuité de $\ln$

Propriété 5.

► La fonction logarithme népérien est **dérivable sur $]0; +\infty[$**

et pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \dots\dots\dots$

► La fonction logarithme népérien est **continue sur $]0; +\infty[$** .

Démonstration au programme. On admet que la fonction $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$.

► Prouvons que pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.

Notons f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \dots\dots\dots$

▷ f est de la forme $\dots\dots\dots$

On sait alors que f est aussi $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

▷ Par ailleurs, pour tout $\dots\dots\dots$

Il suit alors que $\dots\dots\dots$

En divisant cette égalité par $\dots\dots\dots$

► Une fonction dérivable sur un intervalle est $\dots\dots\dots$

La fonction $\ln$ $\dots\dots\dots$ ■

EXEMPLE 5.

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 2x - 3\ln(x)$. Calculer la dérivée et déterminer le sens de variation de f .

► La fonction $x \mapsto 2x$ est $\dots\dots\dots$ donc $\dots\dots\dots$

La fonction $\ln$ est dérivable sur $\dots\dots\dots$

f est donc la somme de deux fonctions dérivables sur $\dots\dots\dots$

Ainsi, f est dérivable sur $\dots\dots\dots$

et pour tout $x \dots\dots\dots$, $f'(x) = \dots\dots\dots$

► Il apparaît que

.....

.....

.....

x	
$f'(x)$	
f	

EXEMPLE 6. Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = \ln(x) - x^2 + 1$. Dans un repère, $\mathcal{C}$ est la courbe de f et T la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.

1. Calculer $g'(x)$ et déterminer le sens de variation de g .

► $x \mapsto -x^2 + 1$ est une fonction

La fonction $\ln$ est dérivable sur

g est une somme de

Ainsi, g est

et pour tout x , $g'(x) =$

► Il apparaît que

.....

.....

Le signe de $1 - 2x^2$ sur $\mathbb{R}$ est alors donné par :

x	$-\infty$	$+\infty$
$1 - 2x^2$		

S'en déduisent le signe de $g'(x)$ et les variations de g :

x	
$g'(x)$	
g	

2. Déterminer une équation de la tangente T .

On sait qu'une équation de T est donnée par :

Or,

Ainsi, une équation de T est :

2 Variations, limites et courbe de $\ln$

Propriété 6.

- La fonction $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.
- La fonction $\ln$ est **concave** sur $]0; +\infty[$.

Preuve. ►

.....

►

..... ■

EXEMPLE 7.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_1 à la courbe de $\ln$ au point d'abscisse 1.

Une équation de T_1 est :

Or,

De plus,

Ainsi, une équation de T_1 est :

2. En déduire que pour tout $x > 0$, $\ln(x) \leq x - 1$.

Comme la fonction $\ln$ est

.....

.....

On a donc, pour tout réel $x > 0$,

De la stricte croissance de $\ln$ et de l'égalité $\ln(1) = \dots$, découlent les propriétés suivantes :

Propriété 7.

Pour tous réels a et b strictement positifs, on a :

1. $\ln(a) < 0 \Leftrightarrow \dots$

2. $\ln(a) = 0 \Leftrightarrow \dots$

3. $\ln(a) > 0 \Leftrightarrow \dots$

4. $\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow \dots$

5. $\ln(a) < \ln(b) \Leftrightarrow \dots$

6. $\ln(a) \leq \ln(b) \Leftrightarrow \dots$

EXEMPLE 8. Résoudre :

a) $\ln(3 - x) \leq 0$

► L'inéquation est définie ssi

L'inéquation est donc définie sur

►

.....

.....

.....

b) $\ln(2x + 4) < 1$

► L'inéquation est définie ssi

L'inéquation est donc définie sur

►

.....

.....

.....

c) $\ln(3 - x) = \ln(3x + 2)$

► L'équation est définie ssi

L'équation est donc définie sur

►

.....

.....

.....

d) $\ln(x - 2) = \ln(1 + 2x)$

► L'équation est définie ssi

L'équation est donc définie sur

►

.....

.....

.....

.....

e) $\ln(4 - 2x) \geq \ln(x + 3)$

► L'inéquation est définie ssi

L'inéquation est donc définie sur

►

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété 8.

► $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = \dots\dots\dots$

► $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = \dots\dots\dots$

EXEMPLE 9.

a) Déterminer la limite de $f(x) = x^2 - 5 - 3\ln(x)$ en 0.

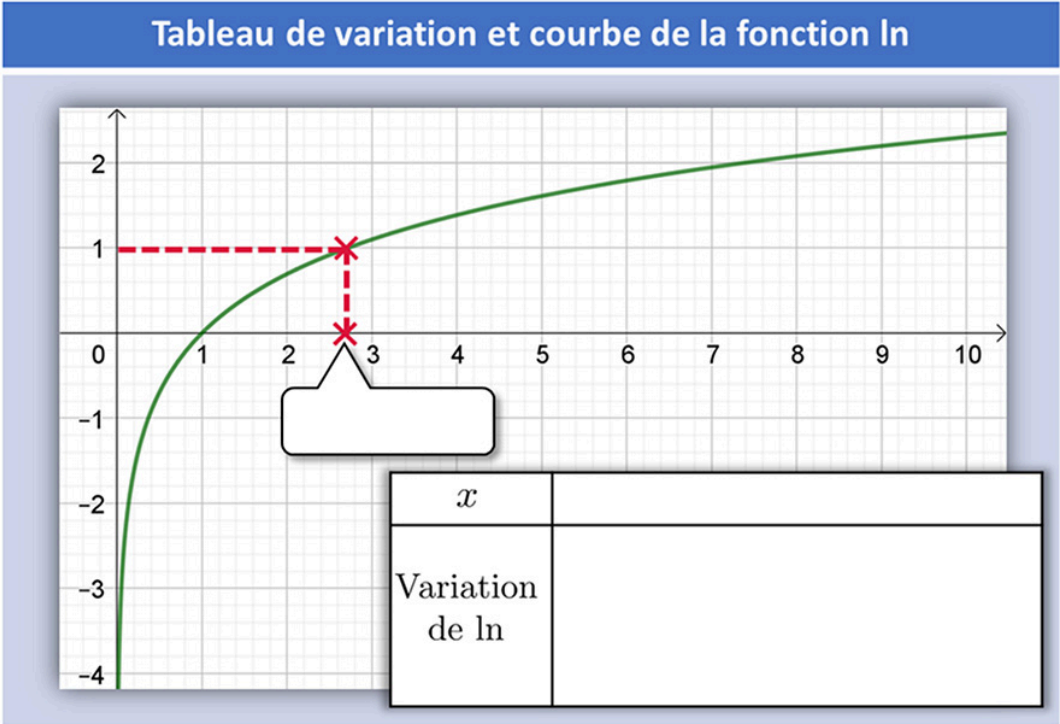
►
.....

►
.....
.....

b) Déterminer la limite de $g(x) = -x\ln(x) + 4 - x^2$ en $+\infty$.

►
.....
.....

►
.....
.....



IV Compléments sur la fonction $\ln$

1 Limites particulières

Propriété 9.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = \dots\dots\dots$ et pour tout entier naturel $n \geq 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = \dots\dots\dots$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = \dots\dots\dots$ et pour tout entier naturel $n \geq 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln(x) = \dots\dots\dots$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \dots\dots\dots$

Démonstration au programme.

1. Prouvons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$.

Posons $\dots\dots\dots$

- On a alors : $\dots\dots\dots$

- Or, $\left\{ \begin{array}{l} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$

Par composition, on a donc : $\dots\dots\dots$

2. Prouvons que $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0$.

Posons $\dots\dots\dots$

- On a alors : $\dots\dots\dots$

- Or, $\left\{ \begin{array}{l} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$

Par composition, on a donc : $\dots\dots\dots$ ■

EXEMPLE 10. Dans chaque cas, déterminer la limite de la fonction f en a .

1. $f : x \mapsto 3\ln(x) - 4x + 5$; $a = +\infty$

On transforme alors l'écriture de $f(x)$:

Pour tout $x > 0$, $f(x) = \dots\dots\dots$

► On a : $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

Par somme, on en déduit : $\dots\dots\dots$

► D'autre part, $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

2. $f : x \mapsto (x^3 - 5x^2) \ln(x)$; $a = 0$

On transforme alors l'écriture de $f(x)$:

Pour tout $x > 0$, $f(x) = \dots\dots\dots$

On a : $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

Par $\dots\dots\dots$

3. $f : x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{x^2}$; $a = 0$

► ► $f(x)$ est défini ssi $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

► On transforme alors l'écriture de $f(x)$: $f(x) = \dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

Par produit, on conclut : $\dots\dots\dots$

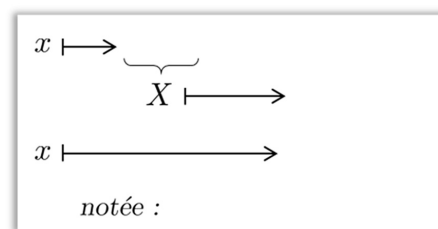
2 Fonctions composées avec $\ln$: fonctions $x \mapsto \ln(u(x))$

On considère les trois fonctions :

- f définie sur $\left] \frac{1}{3}; +\infty \right[$ par $f(x) = \ln(3x - 1)$;
- g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \ln(1 + x^2)$;
- h définie sur $[0; +\infty[$ par $h(x) = \ln(\sqrt{x} + 3)$.

Elles sont toutes les trois construites sur le schéma de composition ci-contre :

Selon le théorème 5 du chapitre sur la dérivation (page 132), on obtient la propriété suivante :



Propriété 10 (Dérivée de $\ln u$).

Soit u une fonction **dérivable** et sur un intervalle I .

► La fonction f définie sur I par $f(x) = \ln(u(x))$ s'appelle la *composée de u suivie de $\ln$* et se note : $\ln \circ u$.

► La fonction $f = \ln \circ u$ est **dérivable** sur I , et pour tout $x \in I$, $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$

► On a donc la formule : $(\ln \circ u)' = \dots\dots\dots$

Preuve. D'après le théorème 5 du chapitre sur la dérivation (page 132), pour tout $x \in I$,

.....

.....

..... ■

On peut alors compléter le tableau ci-dessous concernant les trois fonctions f , g et h précédentes :

	Fonction u	u est dérivable et $u > 0$ sur	D'après la propriété 10
$f(x) = \ln(3x - 1)$			f est dérivable sur $f'(x) =$
$g(x) = \ln(1 + x^2)$			g est dérivable sur $g'(x) =$
$h(x) = \ln(\sqrt{x} + 3)$			h est dérivable sur $h'(x) =$

i Remarque. D'après la formule $(\ln \circ u)' = \frac{u'}{u}$ où u est strictement positive sur I ,

les dérivées $(\ln \circ u)'$ et u' ont

Les fonctions $\ln \circ u$ et u ont donc

EXEMPLE 11. Démontrer que les fonctions suivantes sont dérivables sur l'intervalle proposé et calculer leur fonction dérivée.

1. La fonction f définie par $f(x) = \ln(x^2 + x - 2)$ sur l'intervalle $I =]1; +\infty[$.

Notons $u(x) = \dots\dots\dots$

► Le discriminant du trinôme u est : $\dots\dots\dots$

u admet donc $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

Le tableau de signe de u est donc :

x	$-\infty$	$+\infty$
$u(x)$		

En particulier, $\dots\dots\dots$

► Par ailleurs, $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

2. La fonction g définie par $g(x) = \ln(1 + e^{-2x})$ sur l'intervalle $I = \mathbb{R}$.

Notons $u(x) = \dots\dots\dots$

► $\dots\dots\dots$

► Par ailleurs, $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

Exercices du chapitre

Exercice 1 (Relations fonctionnelles, équations & inéquations)

1. Simplifier au maximum : $a = e^{-\ln(2)}$; $b = e^{\frac{1}{2}\ln(8)}$; $c = e^{-2\ln(\frac{1}{3})}$; $d = 2\ln(\sqrt{3}-2) + \ln(7+4\sqrt{3})$.
2. Résoudre les équations suivantes.

$$\begin{array}{l|l} \blacktriangleright (E_1) : \ln(x+1) + \ln(x+2) = \ln(6) & \blacktriangleright (E_3) : \ln(x+1) - \ln(x+7) + \ln(x+3) = 0 \\ \blacktriangleright (E_2) : \ln(x+4) + \ln(1-x) = \ln(-2x-2) & \blacktriangleright (E_4) : 3(\ln(x))^2 + 2 = 5\ln(x) \end{array}$$

3. Résoudre les inéquations suivantes.

$$\begin{array}{l|l|l} \blacktriangleright (I_1) : \ln(x+1) - \ln(2-4x) \geq 1 & \blacktriangleright (I_4) : (\ln(x))^2 + 4\ln(x) + 3 \geq 0 & \blacktriangleright (I_7) : \ln(e^x - 2) < 0 \\ \blacktriangleright (I_2) : 2\ln(x) - \ln(x+2e) \leq 1 & \blacktriangleright (I_5) : 4e^{2x} + 7e^x - 2 < 0 & \blacktriangleright (I_8) : \frac{\ln(-x)}{2x-1} > 0 \\ \blacktriangleright (I_3) : (\ln(x))^2 > 1 & \blacktriangleright (I_6) : (e^x - 3)\ln(x+1) \geq 0 & \end{array}$$

4. Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 = 300$ et de raison $\frac{1}{4}$.
La suite (u_n) admet-elle une limite ? Déterminer (par le calcul) le plus petit entier naturel n tel que $u_n \leq 0,01$.
5. Soit (v_n) une suite géométrique de premier terme $v_0 = 0,2$ et de raison $1,4$.
La suite (v_n) admet-elle une limite ? Déterminer (par le calcul) le plus petit entier naturel n tel que $v_n \geq 1\,000$.

Exercice 2 (Limites)

Dans chacun des cas suivants, déterminer les limites de la fonction f en les valeurs précisées.

$$\begin{array}{l|l} 1. f(x) = \ln\left(\frac{5-x}{3+x}\right) \text{ définie sur }]-3; 5[\text{ ; en } -3 \text{ et } 5 & 5. f(x) = \frac{x}{\ln(x)} \text{ définie sur }]0; 1[\cup]1; +\infty[\text{ ; en } 0, 1 \text{ et } +\infty \\ 2. f(x) = \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} \text{ définie sur }]0; +\infty[\text{ ; en } 0 & 6. f(x) = \frac{\ln(x^3) - x}{2x+1} \text{ définie sur }]0; +\infty[\text{ ; en } +\infty \\ 3. f(x) = \frac{\ln(x)}{e^x} \text{ définie sur }]0; +\infty[\text{ ; en } +\infty & 7. f(x) = \sqrt{x}\ln(x) \text{ définie sur }]0; +\infty[\text{ ; en } 0 \\ 4. f(x) = \frac{2\ln(x)-3}{1+\ln(x)} \text{ définie sur }]0; e^{-1}[\text{ ; en } 0 & 8. f(x) = \frac{\ln(1-2x)}{x} \text{ définie sur }]-\infty; 0[\cup]0; \frac{1}{2}[\text{ ; en } 0 \end{array}$$

Exercice 3 (Dérivées)

Dans chaque cas, calculer la dérivée de la fonction proposée sur l'intervalle I (aucune justification de définition ni de dérivabilité n'est attendue). On donnera une forme aussi réduite et éventuellement factorisée que possible.

$$\begin{array}{l|l} 1. f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x} \text{ ; } I =]0; +\infty[& 4. f_n(x) = \frac{\ln x}{x^n} \text{ où } n \in \mathbb{N}^* \text{ ; } I = [1; 5] \\ 2. f(x) = bx + 2\ln(1-x) \text{ où } b \text{ est un réel ; } I = [0; 1[& 5. f_k(x) = x(\ln(x) + k) \text{ où } k \text{ est un réel ; } I =]0; +\infty[\\ 3. g(b) = b - 2 + 2\ln\left(\frac{2}{b}\right) \text{ ; } I = [2; +\infty[& \end{array}$$

Exercice 4 (Études de fonctions)

1. Soit f la fonction dérivable et définie sur $E =]0; 1[\cup]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x}{\ln(x)}$.
 - a) Étudier les limites de f aux bornes de E .
 - b) Prouver que pour tout $x \in E$, $f'(x) = \frac{\ln(x) - 1}{(\ln(x))^2}$.
 - c) Dresser le tableau de variation de f .

2. Soit f la fonction dérivable et définie sur $E =]0; +\infty[$ par $f(x) = (\ln(x))^2 - \ln(x) - 2$.
 - a) Étudier les limites de f aux bornes de E .
 - b) Prouver que pour tout $x \in E$, $f'(x) = \frac{1}{x}(2\ln(x) - 1)$.
 - c) Dresser le tableau de variation de f .

3. Soit f la fonction dérivable et définie sur $E =]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1 + \ln(x)}{x^2}$.
 - a) Étudier les limites de f aux bornes de E .
 - b) Prouver que pour tout $x \in E$, $f'(x) = \frac{-(1 + 2\ln(x))}{x^3}$.
 - c) Dresser le tableau de variation de f .

4. On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$.
 - a) Déterminer la limite en 0 de la fonction f et interpréter graphiquement le résultat.
 - b) Démontrer que, pour tout x appartenant à $]0; +\infty[$, $f(x) = 4 \left(\frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \right)^2$.
 - c) En déduire que la courbe représentative de f admet une asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$.
 - d) On admet que f est dérivable sur $]0; +\infty[$. Sa fonction dérivée f' a été calculée à l'exercice 3 (1.). Calculer $f(1)$ et $f(e^2)$ puis dresser le tableau de variations complet de f .

5. Soit f la fonction dérivable et définie sur $E =]0; 4[$ par $f(x) = \ln(-x^2 + 4x)$.
 - a) Étudier les limites de f aux bornes de E .
 - b) Pour tout $x \in E$, calculer $f'(x)$.
 - c) Dresser le tableau de variation de f .

6. Soit f la fonction dérivable et définie sur $E =]-\infty; 0[$ par $f(x) = \ln(e^{-2x} - 1)$.
 - a) Étudier les limites de f aux bornes de E .
 - b) Pour tout $x \in E$, calculer $f'(x)$.
 - c) Dresser le tableau de variation de f .
 - d) À l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, justifier que la courbe de f coupe l'axe des abscisses en un unique point A puis déterminer un encadrement d'amplitude 10^{-2} de l'abscisse de A .
 - e) Déterminer par le calcul la valeur exacte de l'abscisse de A .

Exercice 5 (Trajectoire d'un projectile)

Lors d'une expérience en laboratoire, on lance un projectile dans un milieu fluide. L'objectif est de déterminer pour quel angle de tir θ par rapport à l'horizontale la hauteur du projectile ne dépasse pas 1,6 mètre.

Comme le projectile ne se déplace pas dans l'air mais dans un fluide, le modèle parabolique usuel n'est pas adopté.

On modélise ici le projectile par un point qui se déplace, dans un plan vertical, sur la courbe représentative de la fonction f définie sur l'intervalle $[0; 1[$ par :

$$f(x) = bx + 2 \ln(1 - x)$$

où b est un paramètre réel supérieur ou égal à 2, x est l'abscisse du projectile, $f(x)$ son ordonnée, toutes les deux exprimées en mètres.

1. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0; 1[$ et on rappelle que sa dérivée f' a été calculée à l'exercice 3 (2.).

Montrer que f possède un maximum sur $[0; 1[$ égal à $b - 2 + 2 \ln\left(\frac{2}{b}\right)$.

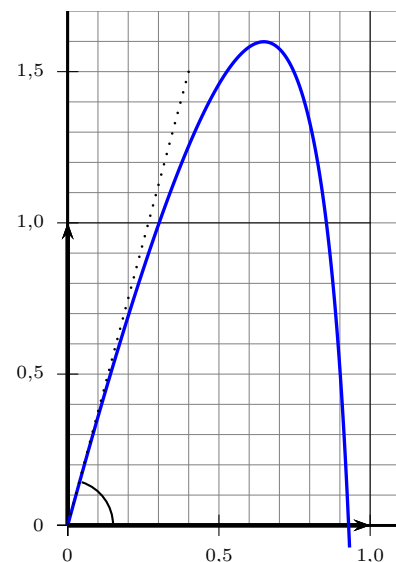
2. Déterminer pour quelles valeurs du paramètre b la hauteur maximale du projectile ne dépasse pas 1,6 mètre.

On pourra étudier la fonction g définie sur $[2; +\infty[$ par $g(b) = b - 2 + 2 \ln\left(\frac{2}{b}\right)$ qu'on admettra dérivable sur $[2; +\infty[$ et dont la dérivée a été calculée à l'exercice 3 (3.).

3. Dans cette question, on choisit $b = 5,69$.

L'angle de tir θ correspond à l'angle entre l'axe des abscisses et la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 0 comme indiqué sur le schéma donné ci-dessus.

Déterminer une valeur approchée au dixième de degré près de l'angle θ .



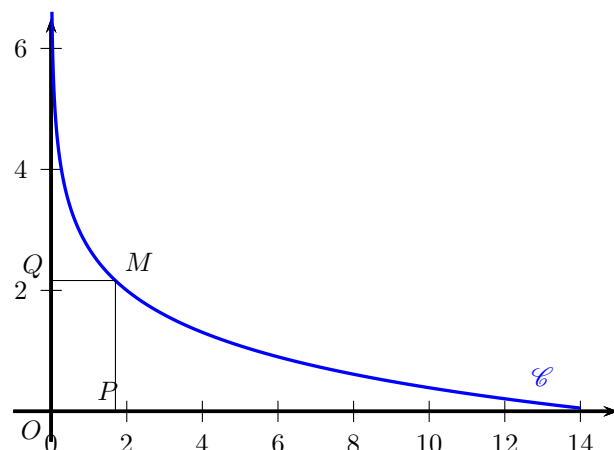
Exercice 6 (Optimisation)

Soit f la fonction définie sur $]0; 14]$ par $f(x) = 2 - \ln\left(\frac{x}{2}\right)$.

La courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction f est donnée dans le repère orthogonal d'origine O ci-contre.

À tout point M appartenant à $\mathcal{C}$ on associe le point P projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses, et le point Q projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées.

Existe-t-il une position de M sur $\mathcal{C}$ pour laquelle l'aire du rectangle $OPMQ$ est maximale ? Justifier.



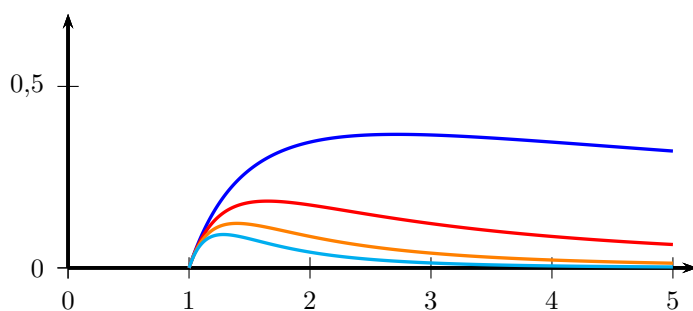
Exercice 7 (Une famille de courbes)

On considère, pour tout entier $n > 0$, les fonctions f_n définies sur l'intervalle $[1; 5]$ par :

$$f_n(x) = \frac{\ln x}{x^n}.$$

Pour tout entier $n > 0$, on note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de la fonction f_n dans un repère orthogonal.

Sur le graphique ci-contre sont représentées les courbes $\mathcal{C}_n$ pour n appartenant à $\{1; 2; 3; 4\}$.



1. La fonction dérivée de f_n a été calculée à l'exercice 3 (4.). On admet que pour tout entier $n > 0$, $e^{\frac{1}{n}} \in [1; 5]$. Dresser le tableau de variation de f_n .

2. Pour tout entier $n > 0$, la fonction f_n admet un maximum sur l'intervalle $[1; 5]$. On note A_n le point de la courbe $\mathcal{C}_n$ ayant pour ordonnée ce maximum.

Montrer que tous les points A_n appartiennent à une même courbe Γ d'équation $y = \frac{1}{e} \ln(x)$.

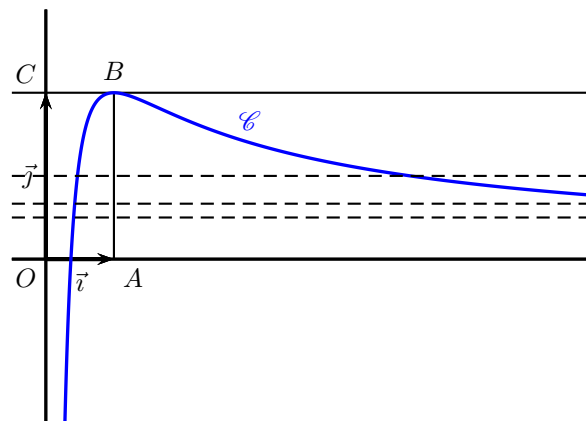
Exercice 8 (Fonction, équations et suites)

Sur le graphique ci-dessous, on a tracé, dans le plan muni d'un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la courbe représentative $\mathcal{C}$ d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

On dispose des informations suivantes :

- $A(1; 0)$, $B(1; 1)$ et $C(0; 1)$
- la courbe $\mathcal{C}$ passe par le point B et la droite (BC) est tangente à $\mathcal{C}$ en B ;
- il existe deux réels positifs a et b tels que pour tout réel $x > 0$,

$$f(x) = \frac{a + b \ln x}{x}.$$



- Déterminer les réels a et b .
- Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$.
 - Dresser le tableau de variations de la fonction f .
- Dans toute la suite de l'exercice, n désigne un entier naturel strictement positif.
 - Montrer que, pour $n \geq 2$, l'équation $f(x) = \frac{1}{n}$ admet une unique solution α_n sur l'intervalle $]0; 1]$.
 - Par un raisonnement analogue, on démontre que pour tout entier $n \geq 2$, il existe un unique réel β_n de l'intervalle $]1; +\infty[$ tel que $f(\beta_n) = \frac{1}{n}$. Déterminer l'entier k tel que $k < \beta_4 < k + 1$.
- On donne le programme ci-dessous.

- Faire tourner ce programme en complétant le tableau suivant :

	étape 1	étape 2	étape 3	étape 4	étape 5
a	0				
b	1				
$b - a$					
m					

- Que représentent les valeurs affichées par ce programme ?

- Modifier le programme pour qu'il renvoie les deux bornes d'un encadrement de β_4 d'amplitude inférieure ou égale à 10^{-2} .

- D'après ce qui précède, pour tout entier $n \geq 2$, le nombre réel α_n est la solution de l'équation $f(x) = \frac{1}{n}$ dans $]0; 1]$.

- Sur le graphique sont tracées les droites D_2 , D_3 et D_4 d'équations respectives $y = \frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{3}$, $y = \frac{1}{4}$. Conjecturer le sens de variation de la suite (α_n) .
- Comparer, pour tout entier $n \geq 2$, $f(\alpha_n)$ et $f(\alpha_{n+1})$. Déterminer le sens de variation de la suite (α_n) .
- En déduire que la suite (α_n) converge. *Il n'est pas demandé de calculer sa limite.*

```

1  from math import *
2  a=0
3  b=1
4  while b-a>0,1 :
5      m=(a+b)/2
6      if (1+log(m))/m<0.25 :
7          a=m
8      else :
9          b=m
10 print(a)
11 print(b)

```

Exercice 9 (Étude d'une suite récurrente)

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \sqrt{2u_n}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n \leq 2$ puis étudier la monotonie de (u_n) .

Pour tout entier naturel n , on pose : $v_n = \ln u_n - \ln 2$.

2. Démontrer que la suite (v_n) est géométrique.
3. Déterminer, pour tout entier naturel n , l'expression de v_n en fonction de n , puis de u_n en fonction de n .
4. Prouver que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.
5. Compléter la fonction Python `seuil` ci-contre de sorte qu'elle renvoie la plus petite valeur de n telle que $u_n > 1,999$.

```

1 | from math import sqrt
2 | def seuil() :
3 |     n=0
4 |     u=1
5 |     .....
6 |     .....
7 |     .....
8 |     return .....
```

Exercice 10 (Limite d'une somme)

Soit (v_n) la suite définie par $v_1 = \ln(2)$ et, pour tout entier naturel n non nul, $v_{n+1} = \ln(2 - e^{-v_n})$.

On admet que cette suite est définie pour tout entier naturel n non nul.

On définit ensuite la suite (S_n) pour tout entier naturel n non nul par :

$$S_n = \sum_{k=1}^n v_k = v_1 + v_2 + \cdots + v_n.$$

Le but de cet exercice est de déterminer la limite de (S_n) .

Partie A – Un programme

Compléter le script de la fonction Python `somme` ci-contre, qui prend en argument un entier $n \geq 2$, et renvoie la valeur de S_n .

```

1 | from math import sqrt,exp,log
2 | def somme(n) :
3 |     v=.....
4 |     S=.....
5 |     for i in range(2,n+1) :
6 |         v=.....
7 |         S=.....
8 |     return S
```

Partie B – Étude d'une suite auxiliaire

Pour tout entier naturel n non nul, on définit la suite (u_n) par $u_n = e^{v_n}$.

1. Vérifier que $u_1 = 2$ et que, pour tout entier naturel n non nul, $u_{n+1} = 2 - \frac{1}{u_n}$.
2. Calculer u_2 , u_3 et u_4 . Les résultats seront donnés sous forme fractionnaire.
3. Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul, $u_n = \frac{n+1}{n}$.

Partie C – Étude de (S_n)

1. Pour tout entier naturel n non nul, exprimer v_n en fonction de u_n , puis v_n en fonction de n .
2. Pour tout entier naturel n non nul, exprimer S_n en fonction de n . En déduire la limite de la suite (S_n) .

Exercice 11 (Une autre famille de courbes)

Soit k un nombre réel. On considère la fonction f_k définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

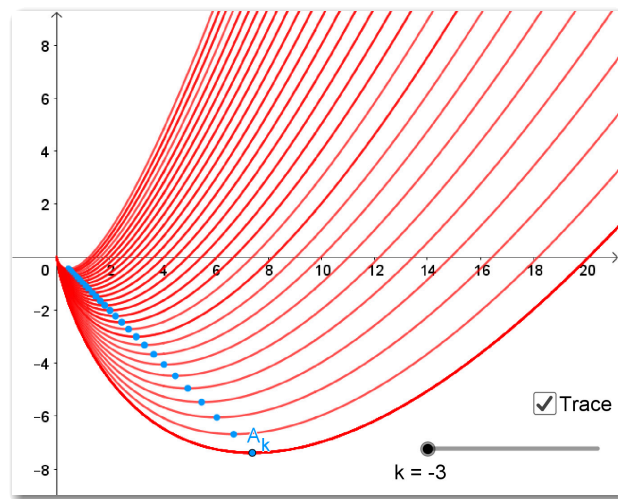
$$f_k(x) = x(\ln(x) + k)$$

et on note $\mathcal{C}_k$ sa courbe représentative.

La fonction dérivée de f_k a été calculée à l'exercice 3 (5.).

La figure ci-contre montre des courbes de f_k pour quelques valeurs de k , obtenues avec un logiciel de géométrie dynamique.

- Déterminer les limites de f_k en 0 et en $+\infty$.
- On admet que f_k est dérivable sur $]0; +\infty[$. Étudier les variations de f_k puis dresser son tableau de variation.
- Pour quelle valeur de k le minimum de f_k est-il égal à -10 ?
- Pour tout réel k , la fonction f_k admet un minimum sur l'intervalle $]0; +\infty[$. On note A_k le point de la courbe $\mathcal{C}_k$ ayant pour ordonnée ce minimum. Il semblerait que tous les points A_k soient alignés. Est-ce le cas ? Justifier.
- Prouver que la courbe $\mathcal{C}_k$ coupe l'axe des abscisses en un seul point B_k .
 - Démontrer que pour tout réel k , la tangente à $\mathcal{C}_k$ au point B_k est parallèle à la droite d'équation $y = x$.



Exercice 12 (Logarithme décimal)

i Remarque. Dans cet exercice, on utilise la fonction **logarithme décimal**, notée $\log$,

et définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$.

1. Mesure de pH

L'acidité d'une solution aqueuse est mesurée par son pH défini par $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ où $[\text{H}_3\text{O}^+]$ désigne le nombre de moles par litre d'ions H_3O^+ .

- Quel est le pH d'une solution dont la concentration en ions H_3O^+ est de $10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$?
- Le pH d'un jus de citron est 2,4. Quel est le nombre de moles d'ions H_3O^+ dans un litre de jus de citron ?
- Comment varie le pH lorsque la concentration en ions H_3O^+ double ?

2. Intensité sonore & décibels

On note I l'intensité sonore d'un bruit et I_0 l'intensité sonore sous laquelle on n'entend pas le bruit. On a : $I_0 = 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$.

L'intensité du bruit émis lors d'une conversation normale est : $I_c = 10^{-6} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$. Le seuil de la douleur, c-à-d l'intensité au-delà de laquelle le bruit risque d'endommager le système auditif, est : $I_d = 10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$.

Pour comparer ces intensités, dont les ordres de grandeur sont très différents, on définit le niveau sonore L par :

$$L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right), \text{ exprimé en décibels (dB).}$$

- Calculer les niveaux sonores L_0 , L_c et L_d correspondant aux intensités respectives I_0 , I_c et I_d .
- Dans une cantine, le niveau sonore est égal à 85 dB. Calculer l'intensité sonore correspondant à ce bruit.
- Dans une artère très fréquentée, grâce à des aménagements urbains, l'intensité du bruit émis par le trafic a été réduite de moitié. Calculer l'atténuation en décibels du bruit ainsi obtenue.
- Dans quel intervalle se situe le niveau sonore d'un son dont l'intensité est comprise entre 100 fois et 1 000 fois le seuil d'audibilité I_0 ?

3. Arithmétique

Le nombre $N = 2^{82589933} - 1$ est le plus grand nombre premier connu depuis décembre 2018.

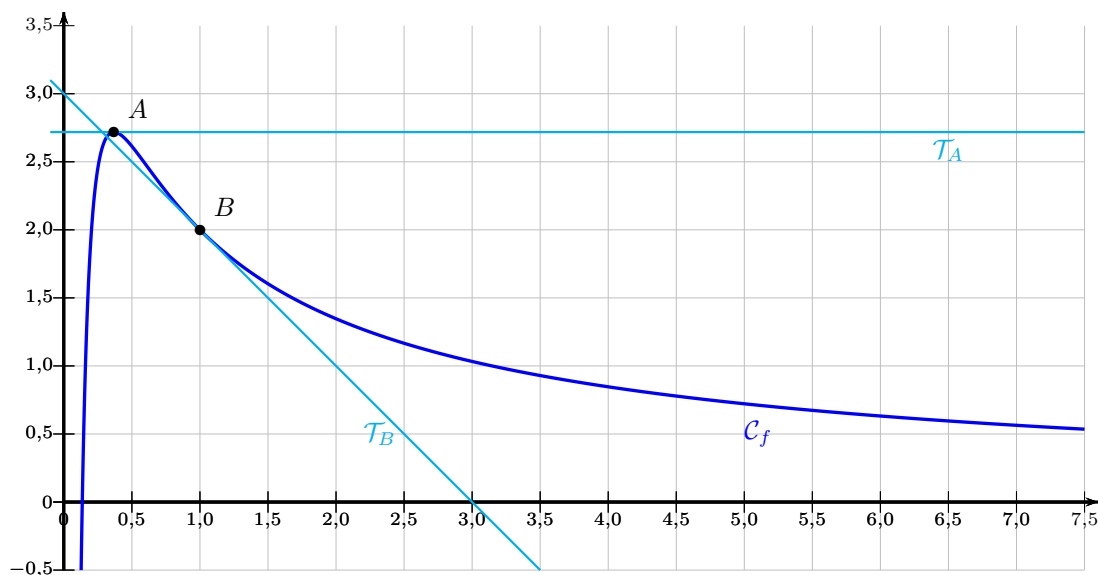
- Exprimer $\log(N + 1)$ en fonction de $\log(2)$.
- Déterminer à l'aide de la calculatrice la partie entière de $\log(N + 1)$.
- En déduire l'encadrement : $10^{24\,862\,047} < 2^{82\,589\,933} < 10^{24\,862\,048}$.
- Indiquer le nombre de chiffres de l'écriture décimale de N .

Exercice 13 (Épreuve 2021)

Sur le graphique ci-dessous, on a représenté dans un repère orthonormé :

- la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $]0; +\infty[$;
- la tangente $\mathcal{T}_A$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A de coordonnées $\left(\frac{1}{e}; e\right)$;
- la tangente $\mathcal{T}_B$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point B de coordonnées $(1; 2)$.

La droite $\mathcal{T}_A$ est parallèle à l'axe des abscisses. La droite $\mathcal{T}_B$ coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $(3; 0)$ et l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0; 3)$.



On note f' la fonction dérivée de f .

Partie I

1. Déterminer graphiquement les valeurs de $f'\left(\frac{1}{e}\right)$ et de $f'(1)$.
2. En déduire une équation de la droite $\mathcal{T}_B$.

Partie II

On suppose maintenant que la fonction f est définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{2 + \ln(x)}{x}$.

1. Par le calcul, montrer que la courbe $\mathcal{C}_f$ passe par les points A et B et qu'elle coupe l'axe des abscisses en un point unique que l'on précisera.
2. Déterminer la limite de $f(x)$ quand x tend vers 0 par valeurs supérieures, et la limite de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$.
3. Montrer que, pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{-1 - \ln(x)}{x^2}$.
4. Dresser le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$.
5. On note f'' la fonction dérivée seconde de f . On admet que, pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f''(x) = \frac{1 + 2\ln(x)}{x^3}$.

Déterminer le plus grand intervalle sur lequel f est convexe.

Exercice 14 (Épreuve 2021)

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x + 4 - 4\ln(x) - \frac{3}{x}$.

On note $\mathcal{C}$ la représentation graphique de f dans un repère orthonormé.

1. Déterminer la limite de la fonction f en $+\infty$.

2. On admet que la fonction f est dérivable sur $]0; +\infty[$.

Démontrer que, pour tout nombre réel $x > 0$, on a : $f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2}$.

3. a) Donner le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

On y fera figurer les valeurs exactes des extremums et les limites de f en 0 et $+\infty$. On admettra que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$.

b) En justifiant soigneusement, déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = \frac{5}{3}$.

4. Étudier la convexité de la fonction f c'est-à-dire préciser les parties de l'intervalle $]0; +\infty[$ sur lesquelles f est convexe, et celles sur lesquelles f est concave.

On justifiera que la courbe $\mathcal{C}$ admet un unique point d'inflexion, dont on précisera les coordonnées.

Exercice 15 (Épreuve 2021)**Partie I – Étude d'une fonction auxiliaire**

Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = \ln(x) + 2x - 2$.

1. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et 0.

2. Déterminer le sens de variation de la fonction g sur $]0; +\infty[$.

3. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0; +\infty[$.

4. Calculer $g(1)$ puis déterminer le signe de g sur $]0; +\infty[$.

Partie II – Étude d'une fonction f

On considère la fonction f , définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \left(2 - \frac{1}{x}\right) (\ln(x) - 1)$.

1. a) On admet que la fonction f est dérivable sur $]0; +\infty[$. Démontrer que, pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

b) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur $]0; +\infty[$. Le calcul des limites n'est pas demandé.

2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$ sur $]0; +\infty[$ puis dresser le tableau de signes de f sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

Partie III – Étude d'une fonction F admettant f pour dérivée

On admet qu'il existe une fonction F dérivable sur $]0; +\infty[$ dont la dérivée F' est la fonction f .

On note $\mathcal{C}_F$ la courbe représentative de la fonction F dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On ne cherchera pas à déterminer une expression de $F(x)$.

1. Étudier les variations de F sur $]0; +\infty[$.

2. La courbe $\mathcal{C}_F$ représentative de F admet-elle des tangentes parallèles à l'axe des abscisses ? Justifier la réponse.

Exercice 16 (Épreuve 2022)

Partie A – Étude d’une fonction

On considère la fonction f définie pour tout réel x de $]0; 1]$ par $f(x) = e^{-x} + \ln(x)$.

1. Calculer la limite de f en 0.

2. On admet que f est dérivable sur $]0; 1]$. On note f' sa fonction dérivée.

Démontrer que, pour tout réel x appartenant à $]0; 1]$, on a : $f'(x) = \frac{1 - x e^{-x}}{x}$.

3. Justifier que, pour tout réel x appartenant à $]0; 1]$, on a : $x e^{-x} < 1$.

En déduire le tableau de variation de f sur $]0; 1]$.

4. Démontrer qu’il existe un unique réel ℓ appartenant à $]0; 1]$ tel que $f(\ell) = 0$.

Partie B – Étude de deux suites

1. On définit deux suites (a_n) et (b_n) par :

$$\begin{cases} a_0 = \frac{1}{10} \\ b_0 = 1 \end{cases} \text{ et, pour tout entier naturel } n, \begin{cases} a_{n+1} = e^{-b_n} \\ b_{n+1} = e^{-a_n} \end{cases}$$

a) Calculer a_1 et b_1 . On donnera des valeurs approchées à 10^{-2} près.

b) On considère la fonction `termes` ci-contre, écrite en Python.

Compléter sans justifier le script de telle sorte que la fonction `termes` calcule les termes des suites (a_n) et (b_n) .

```

1 from math import exp
2 def termes(n) :
3     a=1/10
4     b=1
5     for k in range(0,n) :
6         c=.....
7         b=.....
8         a=c
9     return (a,b)

```

2. On rappelle que la fonction $x \mapsto e^{-x}$ est décroissante sur $\mathbb{R}$.

a) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a : $0 < a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n \leq 1$.

b) En déduire que les suites (a_n) et (b_n) sont convergentes.

3. On note A la limite de (a_n) et B la limite de (b_n) .

a) Prouver que $A \in]0; 1]$ et que $A = e^{-B}$.

On admet que de même, B appartient à l’intervalle $]0; 1]$, et que $B = e^{-A}$.

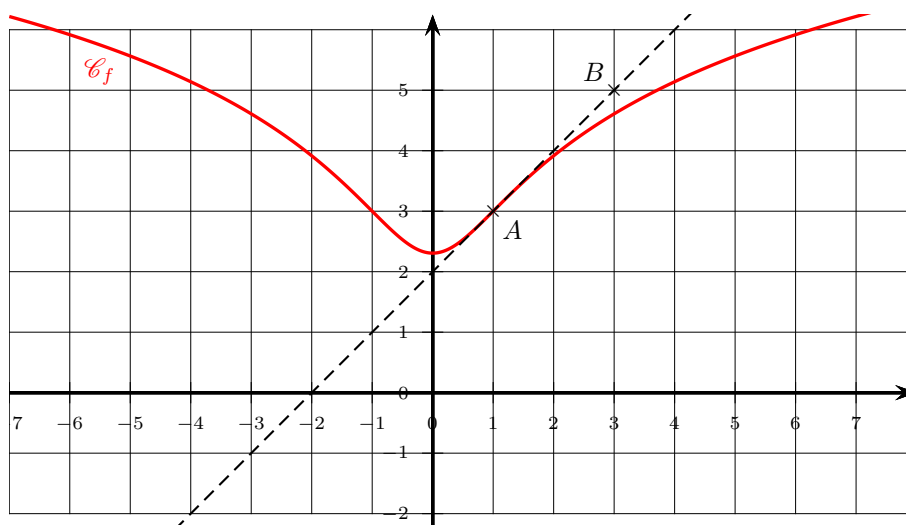
b) Démontrer que $f(A) = 0$.

c) Déterminer $A - B$.

Exercice 17 (Épreuve 2022)

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On considère les points $A(1; 3)$ et $B(3; 5)$.

On donne ci-dessous $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthogonal du plan, ainsi que la tangente (AB) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A .

**Partie A**

- Déterminer graphiquement les valeurs de $f(1)$ et $f'(1)$.
- La fonction f est définie par l'expression $f(x) = \ln(ax^2 + 1) + b$, où a et b sont des nombres réels positifs.
 - Déterminer l'expression de $f'(x)$.
 - Déterminer les valeurs de a et b à l'aide des résultats précédents.

Partie B

On admet que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \ln(x^2 + 1) + 3 - \ln(2)$.

- Montrer que f est une fonction paire.
- Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
- Déterminer l'expression de $f'(x)$.
Étudier le sens de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
Dresser le tableau des variations de f en y faisant figurer la valeur exacte du minimum, les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.
- À l'aide du tableau des variations de f , donner les valeurs du réel k pour lesquelles l'équation $f(x) = k$ admet deux solutions.
- Résoudre l'équation $f(x) = 3 + \ln 2$.

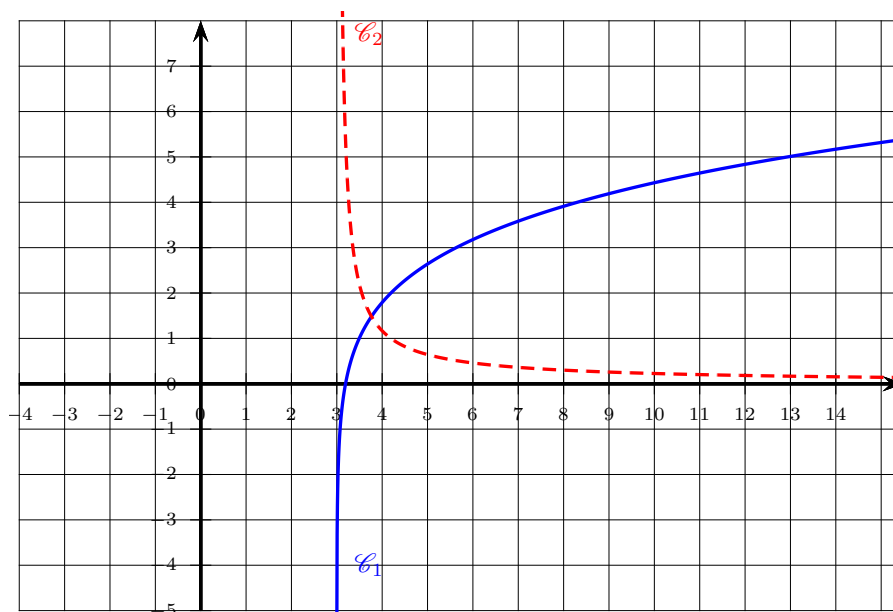
Partie C

On rappelle que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(x^2 + 1) + 3 - \ln(2)$.

- Conjecturer, par lecture graphique, les abscisses des éventuels points d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_f$.
- Montrer que, pour tout nombre réel x , on a : $f''(x) = \frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$.
- En déduire le plus grand intervalle sur lequel la fonction f est convexe.

Exercice 18 (Épreuve 2022)

Partie A



Dans le repère orthonormé ci-dessus, sont tracées les courbes représentatives d'une fonction f et de sa fonction dérivée, notée f' , toutes deux définies sur $]3; +\infty[$.

1. Associer à chaque courbe la fonction qu'elle représente. Justifier.
2. Déterminer graphiquement la ou les solutions éventuelles de l'équation $f(x) = 3$.
3. Indiquer, par lecture graphique, la convexité de la fonction f .

Partie B

1. Justifier que la quantité $\ln(x^2 - x - 6)$ est bien définie pour les valeurs x de l'intervalle $]3; +\infty[$, que l'on nommera I dans la suite.
2. On admet que la fonction f de la **Partie A** est définie par $f(x) = \ln(x^2 - x - 6)$ sur I .
Calculer les limites de la fonction f aux deux bornes de l'intervalle I .
En déduire une équation d'une asymptote à la courbe représentative de la fonction f sur I .
3. a) Calculer $f'(x)$ pour tout x appartenant à I .
b) Étudier le sens de variation de la fonction f sur I .
Dresser le tableau des variations de la fonction f en y faisant figurer les limites aux bornes de I .
c) Soit l'affirmation : « La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 8 a pour équation $y = 0,3x + \ln(50) - 2,4$ ».
Cette affirmation est-elle vraie ?
4. a) Justifier que l'équation $f(x) = 3$ admet une unique solution α sur l'intervalle $]5; 6[$.
b) Déterminer, à l'aide de la calculatrice, un encadrement de α à 10^{-2} près.
5. a) Justifier que $f''(x) = \frac{-2x^2 + 2x - 13}{(x^2 - x - 6)^2}$.
b) Étudier la convexité de la fonction f sur I .